

Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра математической кибернетики

Курсовая работа

**«Генерация облаков точек методом симуляции
лидарного сканирования»**

студента группы 523

Щербаков Георгий Вадимович

Научный руководитель:

к.ф.-м.н., доц.

Никольский И. М.

Москва, 2026

Содержание

1	Введение	3
2	Постановка задачи	5
3	Программная реализация	6
3.1	Входные данные	6
3.2	Требования к функциональности	7
4	Разработка алгоритмов сканирования	9
4.1	Метод лучевого сканирования	9
4.2	Добавление шума	12
4.3	Параллельная версия	13
4.4	Метод адаптивного распределения плотности точек облака при сканировании	14
4.5	Методы сканирования помещения и совмещения облаков точек	16
4.5.1	Статическое сканирование	16
4.5.2	Динамическое сканирование	19
4.5.3	Выводы	22
5	Основные результаты	22
	Список литературы	24

1 Введение

Необходимость обработки облаков точек возникает при решении задач сканирования объектов в реальном мире с целью переноса их на компьютер. Такая задача может быть поставлена в различных областях, например, в робототехнике, строительстве или геодезии. Одной из основных задач при работе с облаком точек является распознавание отсканированных объектов: необходимо определить, из каких частей состоит объект, и произвести классификацию. Наиболее эффективным подходом к решению этой задачи является использование нейронных сетей, в частности архитектуры PointNet [3]. Ограничением такого подхода является необходимость обучения нейросети на датасете, хорошо подходящем для конкретной задачи. Однако подходящий датасет существует не всегда, а создание собственного может быть дорогостоящим или технически неосуществимым. Для решения этой проблемы было предложено создавать искусственные облака точек.

Существует несколько методов генерации облаков точек, наиболее распространённые из них — симуляция сканирования, сэмплирование (генерация) из трёхмерных моделей и генерация нейросетями. Исследования демонстрируют, что подход с симуляцией сканирования показывает наилучшие результаты на реальных данных. Например, в статье [1] нейросеть, обученная на искусственных данных, полученных методом виртуального лазерного сканирования, при тестировании на реальных данных показывает точность 93,7%, в то время как та же нейросеть, обученная на реальных данных, выдаёт результат 94,7%. В этой же работе прямо показано, что простое сэмплирование точек с поверхности трёхмерной модели даёт крайне низкую точность — около 52%. В статье [2] также подтверждается, что при тщательной калибровке симулятора модель, обученная на синтетических облаках точек, полученных симуляцией сканирования, демонстрирует точность, приближенную к точности модели, обученной на реальных данных. Подход с генерацией нейросетями является интересным, но технически более сложным, требует больших наборов реальных данных для обучения самого генератора и в настоящее время хуже изучен. Поэтому в данной работе рассматривается метод симуляции сканирования.

Основная идея симуляции сканирования заключается в создании виртуальной модели лидара, работа которой основана на физически корректном расчёте хода лучей (ray casting) с последующим учётом возникающих шумов и артефактов. В отличие от простого

сэмплирования точек с трёхмерной модели, такой подход позволяет естественным образом воспроизводить эффекты, свойственные реальному процессу сканирования, в частности неравномерную плотность точек, возникновение слепых зон и зашумлённость на границах объектов.

Поэтому в данной работе рассматривается метод симуляции сканирования. Основная идея симуляции сканирования заключается в создании виртуальной модели лидара, работа которой основана на физически корректном расчёте хода лучей (ray casting) с последующим учётом возникающих шумов и артефактов. В отличие от простого сэмплирования точек с трёхмерной модели, такой подход позволяет естественным образом воспроизводить эффекты, свойственные реальному процессу сканирования, в частности неравномерную плотность точек, возникновение слепых зон и зашумлённость объектов.

2 Постановка задачи

В рамках данной работы ставится задача разработки и программной реализации системы генерации синтетических облаков точек на основе виртуального лидара с рейкастингом. Система должна обеспечивать управление плотностью точек, внешнее и внутреннее сканирование объектов, совмещение сканов и параллельное ускорение вычислений. Цель работы — не только реализовать перечисленные алгоритмы, но и экспериментально исследовать влияние параметров сканирования и способов совмещения сканов на характеристики результирующих облаков точек.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Разработана модель виртуального лидара, эмулирующая рейкастинг для получения облака точек с заданного ракурса.
2. Реализован алгоритм регулирования плотности точек, обеспечивающий повышенную концентрацию точек в центре и на границах граней объекта.
3. Реализован метод внешнего сканирования объекта с нескольких позиций и совмещения полученных сканов.
4. Последовательное сканирование по траектории со сшиванием облаков методом ICP (Iterative Closest Point — метод итеративного поиска ближайших точек) [4] и статическое сканирование из углов с совмещением по общим плоскостям.
5. Проведено экспериментальное сравнение двух методов совмещения сканов при внутреннем сканировании.

3 Программная реализация

3.1 Входные данные

Программа должна принимать на вход следующие данные.

Трёхмерная модель. Программа должна поддерживать два способа задания сканируемого объекта:

1. Создание простых геометрических фигур встроенными средствами: куб, цилиндр, пирамида.
2. Загрузка готовых моделей из файлов распространённых форматов: `.obj`, `.stl`, `.ply`.

Модель должна быть представлена в виде полигональной сетки.

Параметры виртуального лидара. Пользователем задаются следующие характеристики сканирующего устройства:

1. Положение в пространстве (координаты x, y, z).
2. Ориентация (направление сканирования).
3. Вертикальный и горизонтальный углы обзора.
4. Разрешение сканирования (плотность лучей на единицу угла).
5. Максимальная дальность, на которой регистрируется попадание луча.
6. Параметры шума, искажающего координаты зарегистрированных точек.

Параметры регулирования плотности. Задаётся коэффициент, управляющий перераспределением точек: сгущение на границах граней объекта либо в их центре.

Режим сканирования. Внешнее или внутреннее. Для внешнего сканирования задаётся набор позиций лидара. Для внутреннего - тип режима предусмотрено два режима: статический из углов или динамический по траектории, для каждого из двух режимов нужно реализовать свой алгоритм слияния облаков точек.

3.2 Требования к функциональности

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций, соответствующих поставленным в работе задачам.

1. Модель виртуального лидара.

Виртуальный лидар эмулирует работу реального сканирующего устройства. Лидар испускают лучи с фиксированным угловым шагом по горизонтали и вертикали в пределах заданных углов обзора. Для каждого луча вычисляется пересечение с полигональной сеткой модели. Если в пределах максимальной дальности пересечение найдено, координаты точки пересечения регистрируются. Если пересечение не найдено, точка не создается. При попадании луча в поверхность дальнейшее распространение луча не моделируется.

На координаты зарегистрированных точек накладывается аддитивный шум, имитирующий погрешности реального лидара при измерении расстояний и углов.

2. Параллельная реализация сканирования.

Цикл рейкастинга по лучам должен быть реализован параллельно с использованием технологии OpenMP. Требуется провести измерение времени выполнения при различном числе потоков и вычислить ускорения.

3. Управление плотностью точек.

Должен быть реализован алгоритм, позволяющий обеспечивать повышенную концентрацию точек вблизи границ граней объекта либо в их центральных областях.

4. Внешнее сканирование.

При внешнем сканировании лидар размещается снаружи объекта. Сканирование производится с нескольких позиций. Полученные с различных ракурсов облака точек приводятся к единой системе координат и объединяются в одно выходное облако.

5. Внутреннее сканирование и совмещение облаков.

При сканировании объекта или помещения с нескольких позиций может возникать перекрытие облаков точек. В таких случаях необходимо производить совмещение сканов и устранение избыточности точек.

Для внутреннего сканирования должны быть реализованы два режима:

- (a) *Статическое сканирование из углов.* Лидар последовательно размещается в углах помещения. Полученные облака совмещаются с использованием информации об общих плоскостях, видимых с соседних позиций.
- (b) *Динамическое сканирование по траектории.* Лидар перемещается по траектории внутри помещения, периодически выполняя сканирование. Совмещение облаков производится методом ICP.

Требуется провести экспериментальное сравнение тактик сканирования и сшивки облаков точек.

6. Экспорт и визуализация результатов.

Сформированное облако точек должно сохраняться в формате **.LAS**, являющемся стандартным для хранения данных лазерного сканирования. Программа должна обеспечивать визуализацию итоговых облаков.

4 Разработка алгоритмов сканирования

4.1 Метод лучевого сканирования

Предлагаемый алгоритм генерации облаков точек основан на методе лучевого сканирования (ray casting). Первым этапом является создание сцены. Сцена представляет собой трехмерное координатное пространство, в котором размещены сканер и сканируемый объект (в данном случае — параллелепипед).

Объект описывается двумя векторами: первый содержит координаты всех вершин, второй — набор треугольников (граней), каждый из которых задается тремя вершинами из первого вектора.

Сканер характеризуется рядом параметров. Пространственные параметры определяют его положение и ориентацию в пространстве. Важными являются параметры, связанные с разрешением — количеством лучей, выпускаемых в пределах области видимости, а также угол обзора.

Сканер последовательно выпускает лучи в направлениях, задаваемых виртуальным экраном, который находится перед сканером. Каждому пикселю изображения соответствует своя точка на этом экране, и луч проходит именно через нее, что определяет его направление. Количество лучей определяется разрешением сканера — шириной и высотой экрана в пикселях. Если луч пересекает поверхность объекта, фиксируется точка пересечения, если пересечения нет — луч игнорируется. В результате формируется облако точек, соответствующее видимой части объекта. Ниже приведена схема работы сканера (рис. 1).

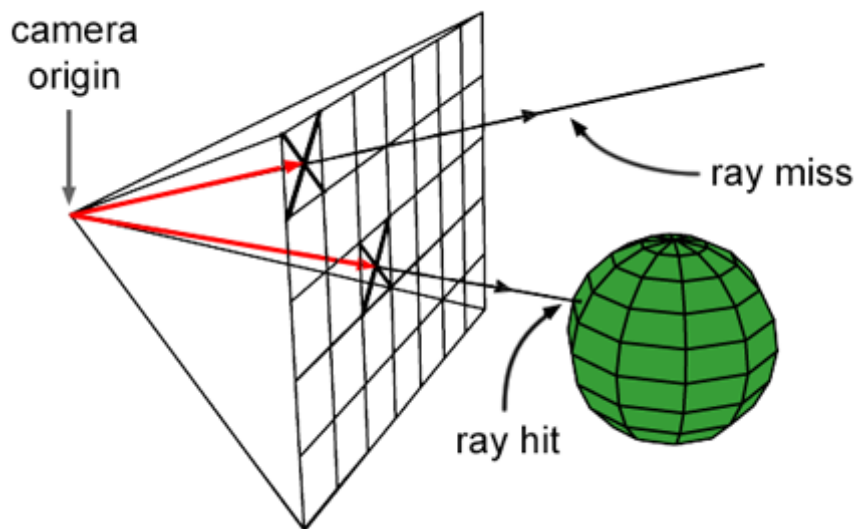


Рис. 1: Демонстрация работы сканера

На рис. 2 продемонстрировано сканирование куба со стороной 2 без шумов. Он был отсканирован с 6 сторон, каждый сканер располагался на расстоянии 1 от центра грани по направлению нормали. Разрешение — 50×50 , углы обзора — 90° . Будем считать, что по умолчанию сканер всегда имеет такие параметры.

На рис. 3 все параметры, кроме расстояния, заданы по умолчанию, расстояние равно 10. Видно, что при удалении сканера от объекта количество точек уменьшается.

Если изменить угол обзора, то часть объекта может не попасть в скан (рис. 4). Все параметры, кроме угла обзора, заданы по умолчанию.

На рис. 5 один сканер отсканировал куб со стороной 2, который располагается в центре координат, из точки $(3,3,3)$, лежащей на прямой, проходящей через центр куба и его угол.

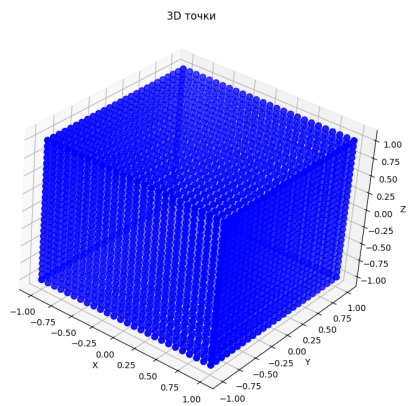


Рис. 2: Куб без шумов

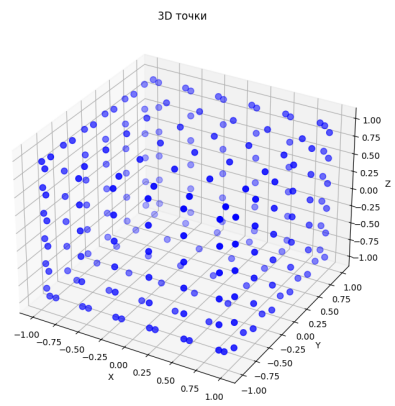


Рис. 3: Куб без шумов на расстоянии 10

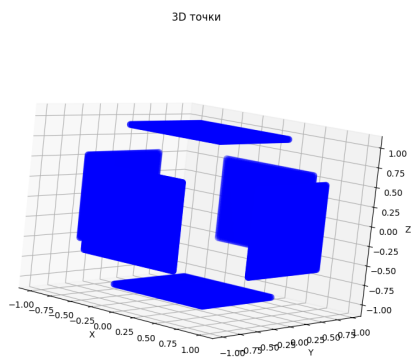


Рис. 4: Углы обзора 30°

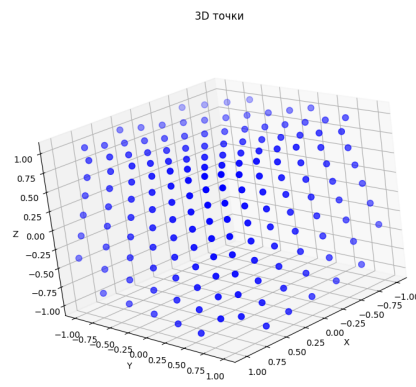


Рис. 5: Один сканер расположенный в точке (3,3,3)

4.2 Добавление шума

Для повышения реалистичности симуляции в алгоритм добавлены шумы, характерные для реальных лидаров. Шум дальности добавляет гауссово возмущение к измеренному расстоянию, имитируя погрешность дальномера. Угловой шум вносит случайное отклонение в направление луча, моделируя неточность позиционирования лазерного луча. Выпадение точек с заданной вероятностью имитирует потерю сигнала из-за свойств поверхности или внешних факторов. На рис. 6 изображен куб со стороной 2, сканер задан по умолчанию, а параметры шумов составляют: среднеквадратическое отклонение шума дальности — 0.02, углового шума — 0.01, вероятность выпадения точки — 0.002.

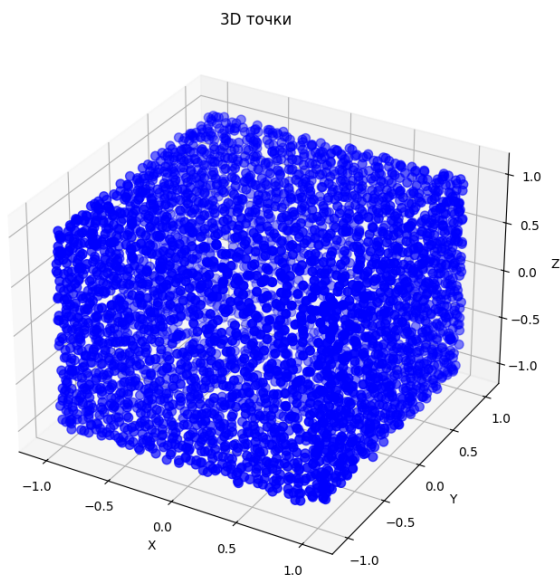


Рис. 6: Куб с шумами

4.3 Параллельная версия

Наиболее естественным образом распараллеливается этап испускания лучей, поскольку каждый луч выпускается независимо от остальных. С использованием технологии OpenMP итерации цикла рейкастинга распределяются между несколькими потоками. Результаты тестирования при различном числе потоков приведены на графике (Рис. 7). Вычисления выполнялись на компьютере со следующими характеристиками: процессор Intel Core i7-11700K (3,60 ГГц), оперативная память 32 ГБ DDR4 (2400 МГц). Сканер имеет параметры по умолчанию, разрешение матрицы лучей — 1000×1000 .

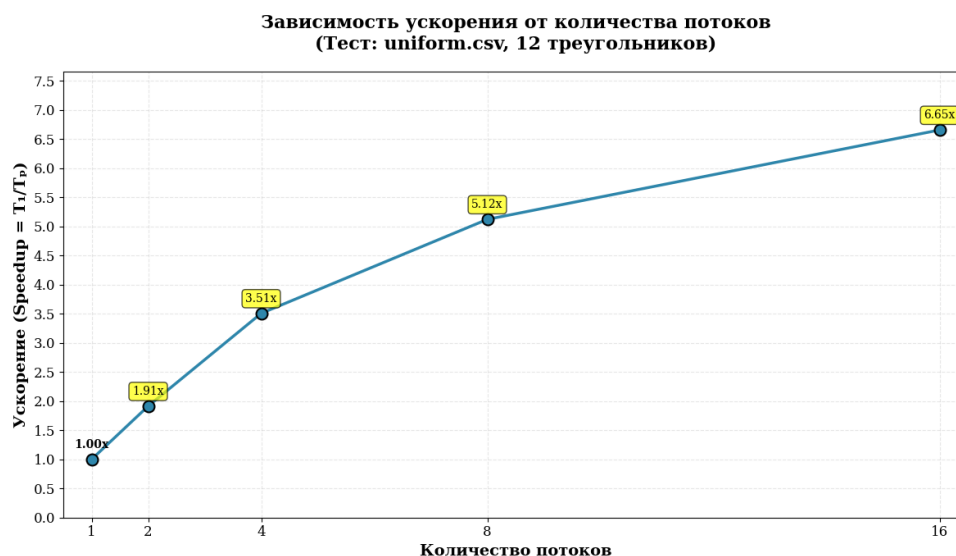


Рис. 7: Куб без шумов с высоким разрешением для дополнительной нагрузки

4.4 Метод адаптивного распределения плотности точек облака при сканировании

В рамках работы был реализован алгоритм неравномерного распределения точек облака, генерируемого виртуальным лидаром. Метод позволяет перераспределять фиксированное количество лучей сканирования таким образом, чтобы увеличить плотность точек в геометрически значимых областях объекта, на рёбрах, углах и границах поверхностей, либо, наоборот, сосредоточить точки на гладких участках.

Алгоритм работает в два этапа. На первом этапе выполняется предварительное сканирование сцены с низким разрешением. На его основе строится карта расстояний до объектов. На втором этапе по этой карте вычисляются границы объектов. Для каждого пикселя анализируется разница расстояний между ним и его четырьмя соседями. Если разница большая, то пиксель отмечается как граница.

При этом учитывается тип границы

- Стыки плоских поверхностей (например, углы стен) считаются слабыми границами и их вклад уменьшается.
- Силуэтные границы (когда луч проходит мимо объекта в пустоту, но рядом есть точка попадания) считаются сильными и получают максимальный вес.

На втором проходе лучи направляются не равномерно, а чаще туда, где предполагаются важные детали. Для этого используется карта важности, построенная на первом этапе. Лучи распределяются по ней адаптивно: чем выше важность участка, тем больше лучей туда попадает. После этого выполняется основное сканирование — уже с высоким качеством и добавлением шума.

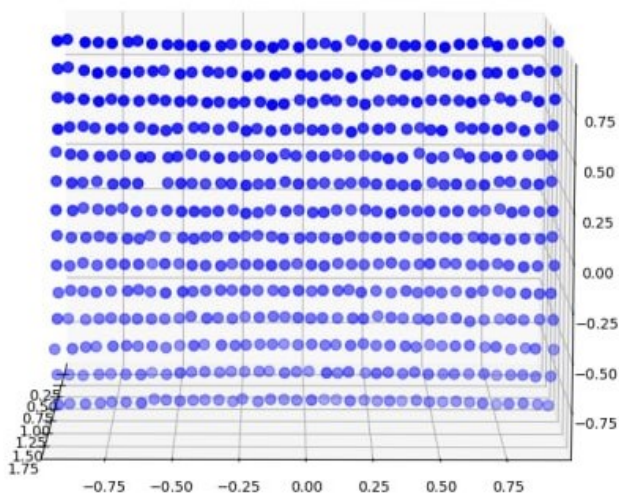


Рис. 8: Параметр сгущения 0.0

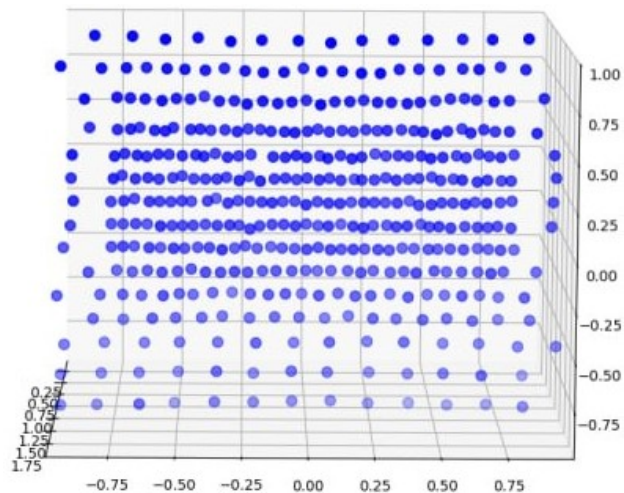


Рис. 9: Параметр сгущения 0.8

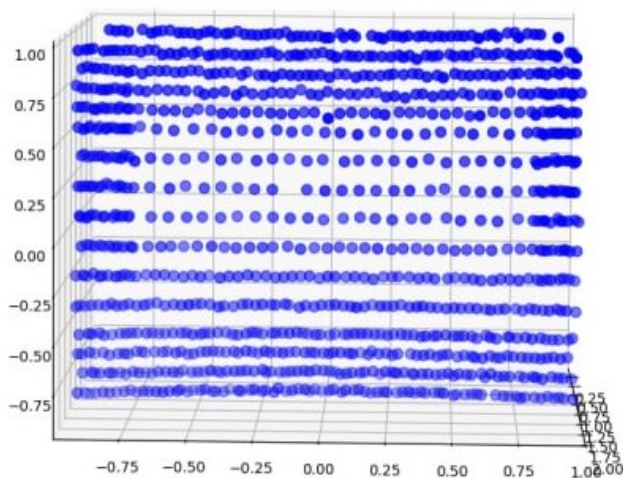


Рис. 10: Параметр сгущения -0.8

Таким образом, алгоритм позволяет управлять распределением точек в зависимости от задачи: при положительном значении параметра плотность повышается на рёбрах и границах объектов, при отрицательном — точки концентрируются на гладких участках. Общее количество точек при этом остаётся неизменным.

4.5 Методы сканирования помещения и совмещения облаков точек

В данной работе были проверены два метода сканирования помещений: статическое сканирование из углов помещения и динамическое сканирование с перемещением сканера по всей площади помещения. Для каждого вида сканирования были реализованы 2 вида сшивания облаков: для статического сканирования используется метод фильтрации по плоскостям, а для динамического метод ICP.

Для сканирования помещения изнутри в модель лидара было внесено изменение в способ задания направлений лучей. В базовой модели лучи испускаются через точки виртуального плоского экрана перед сканером, однако такой подход не позволяет корректно моделировать круговое сканирование — при углах обзора, близких к 180° и более, плоский экран даёт неизбежные геометрические искажения. Поэтому направления лучей были переведены на сферические координаты: каждый луч определяется горизонтальным углом φ и вертикальным углом θ , равномерно распределёнными в пределах заданных углов обзора, а его направление вычисляется как:

$$\mathbf{d} = (\cos \varphi \cdot \cos \theta, \sin \varphi \cdot \cos \theta, \sin \theta)$$

Всё остальное в работе лидара осталось неизменным: проверка пересечения луча с геометрией сцены, добавление шума, регистрация точек — выполняются так же, как описано выше.

4.5.1 Статическое сканирование

Для начала создадим помещение — параллелепипед размером $6 \times 6 \times 3$ м. В статическом сканировании размещается несколько неподвижных лидаров одновременно. Четыре лидара устанавливаются в углах помещения на высоте 1 м — как на штативе в реальных условиях.

Настоящий лидар не знает свою позицию абсолютно точно — при установке на штатив всегда присутствует небольшая погрешность позиционирования. В связи с этим для получения результата, максимально приближённого к реальности, каждому лидару добавлена систематическая ошибка калибровки с $\sigma = 4$ см. Именно эта ошибка создаёт

«слоёное» облако точек: каждый лидар видит одну и ту же стену на слегка разной глубине, и итоговое облако оказывается размытым.

Таблица 1: Параметры лидара

Параметр	Значение
Горизонтальное разрешение	360 лучей (1° на луч)
Вертикальные каналы	32
Горизонтальный FOV	180°
Вертикальный FOV	±60
Высота лидара над полом	1 м
Минимальная дальность	0.1 м
Максимальная дальность	20.0 м
Шум дальности σ	0.02 м (2 см)
Угловой шум σ	0.001 рад
Вероятность пропуска луча	0.1%

Для объединения четырёх облаков применяется метод регистрации по плоскостям. Алгоритм работает следующим образом: все точки разбиваются на шесть групп по принадлежности к каждой из граней помещения — на основе расстояния до ближайшей плоскости. Для каждой группы методом главных компонент (Principal Component Analysis) подбирается наилучшая аппроксимирующая плоскость: нормаль к ней определяется как собственный вектор ковариационной матрицы с наименьшим собственным значением. После этого точки, находящиеся дальше заданного значения от найденной плоскости, считаются выбросами из чужих слоёв и удаляются. Максимальное расстояние составил 3 см (3σ шума дальности).

На рис. 11–13 видно, что после применения метода регистрации по плоскостям точки сконцентрировались значительно ближе к истинным границам помещения. Наилучший результат достигнут для стен $X=0$ и $X=6$ — σ сократилась с 42.5 мм до 19.8 мм и с 54.8 мм до 18.5 мм соответственно, улучшение составило 53–66%. Стены Y улучшились умеренно (24–39%). Пол и потолок улучшились на 21%. Количество точек сократилось с 46 031 до 18 810, что составляет уменьшение на 59%.

Карта комнаты: вид сверху (XY)

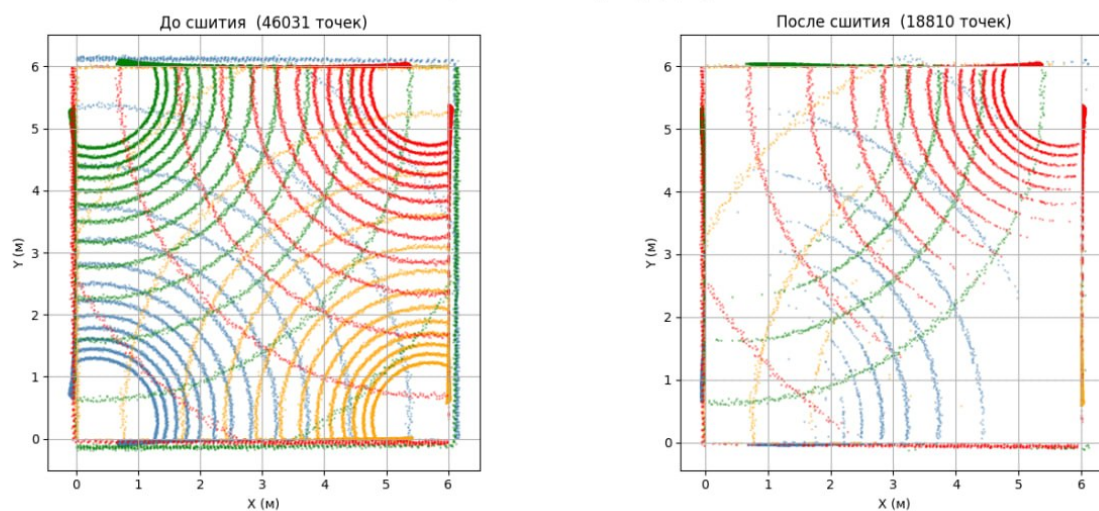


Рис. 11: Вид сверху

Карта комнаты: вид сбоку (XZ)

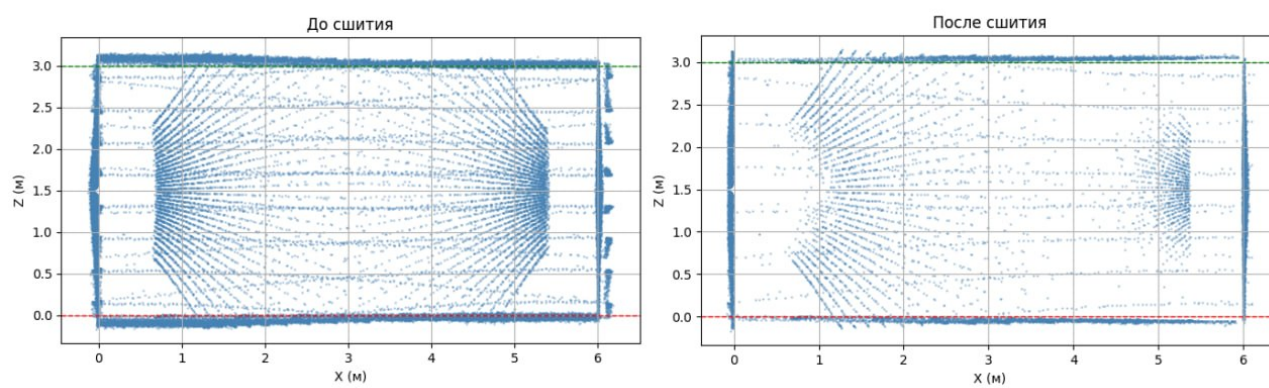


Рис. 12: Вид сбоку

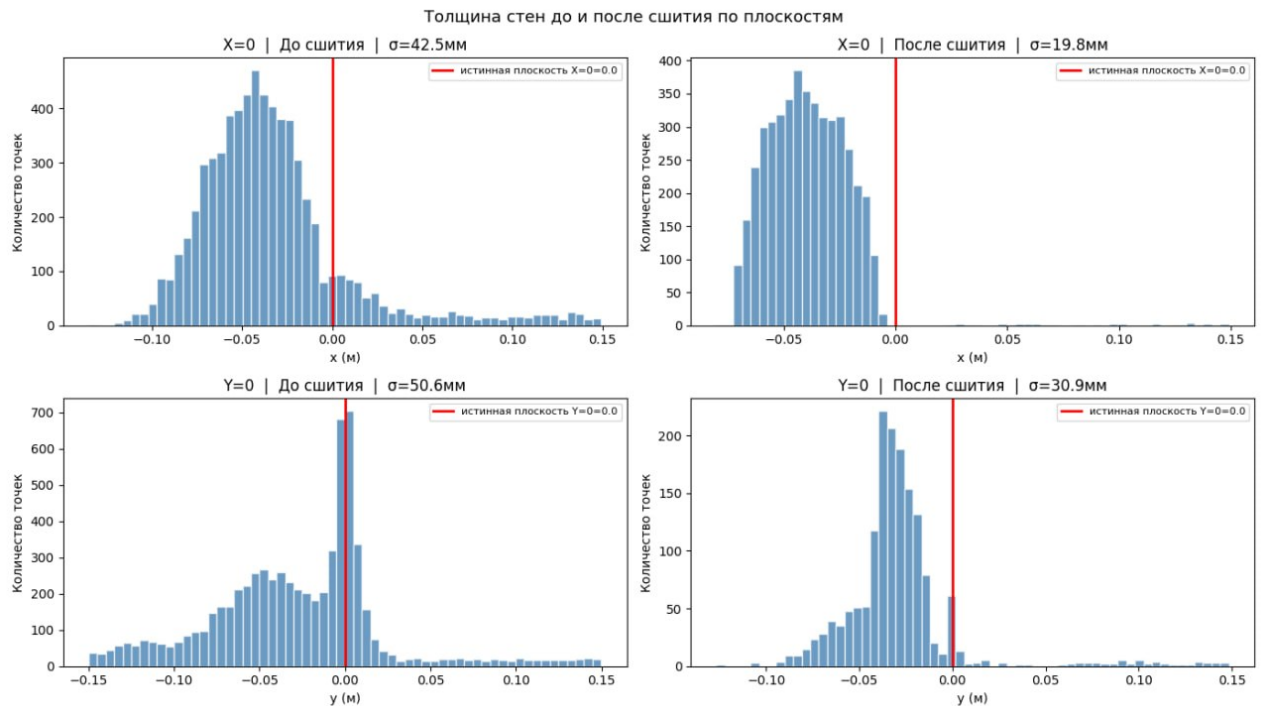


Рис. 13: Толщина стен до и после

4.5.2 Динамическое сканирование

Для начала создадим помещение - комната с несколькими объектами в ней. Объекты необходимы для проверки корректности работы ИСР: если сделать квадратную комнату с одинаковыми стенами, это существенно затруднит ориентацию алгоритма в пространстве. Поэтому в помещение добавлены три куба, обеспечивающие асимметрию сцены. Комната представляет собой помещение размером $6 \times 6 \times 3$ м.

Сканирование производится методом обхода всего помещения по маршруту «змейка». Робот проходит помещение параллельными рядами, в конце каждого ряда разворачивается и движется в обратном направлении со смещением на заданный шаг. Такой маршрут обеспечивает равномерное покрытие всей площади пола при минимальной длине пути и является стандартным.

В реальности лидар постоянно перемещается и с определённой частотой производит сканирование. В программной реализации сканер размещается в стартовой точке, производит сканирование, затем смещается в новую точку пространства. Настоящий сканер имеет ошибку при перемещении: расстояние, пройденное лидаром, может измеряться неточно из-за прокрутки колёс, угла наклона помещения и прочих

механических факторов. В связи с перечисленными проблемами возникают трудности при совмещении облаков точек - эту проблему решает ICP. Поэтому для получения результата, максимально приближённого к реальности, в симуляцию добавлена ошибка при перемещении сканера — ошибка его местоположения с $\sigma = 2$ см на каждый шаг маршрута. К концу маршрута накопленная ошибка составила 25 см.

Таблица 2: Параметры лидара

Параметр	Значение
Горизонтальное разрешение	360 лучей (1° на луч)
Вертикальные каналы	4
Горизонтальный FOV	360°
Вертикальный FOV	$\pm 5^\circ$
Высота лидара над полом	0.12 м
Минимальная дальность	0.1 м
Максимальная дальность	12.0 м
Шум дальности σ	0.02 м (2 см)
Угловой шум σ	0.001 рад
Вероятность пропуска луча	0.1%
Шаг маршрута	0.2 м
Расстояние между рядами	1.0 м

Для совмещения последовательных сканов применяется алгоритм Generalized ICP (GICP) [5] — обобщённый метод ближайших точек, расширяющий классический алгоритм ICP [4]. В отличие от классического ICP, GICP дополнительно учитывает локальную геометрию поверхности через ковариационные матрицы окрестности каждой точки, что обеспечивает более высокую точность на плоских поверхностях и устойчивость к шуму. Для реализации использована библиотека `small_gicp` со следующими настройками:

Таблица 3: Параметры алгоритма GICP

Параметр	Значение
Тип алгоритма	GICP
Разрешение вокселя	0.10 м
Максимальное расстояние соответствий	0.8 м
Максимальное число итераций	50
Порог сходимости по вращению	10^{-4} рад
Порог сходимости по смещению	10^{-4} м

На Рис. 14–15 видно, что чёткость границ значительно увеличилась после работы ICP, также была понижена ошибка — точки теперь распределяются вблизи границ помещения, видна тенденция стягивания точек к границе; до применения алгоритма такого не наблюдалось. Кроме того, были исключены лишние точки: до применения алгоритма их было 46 272, после — 27 468.

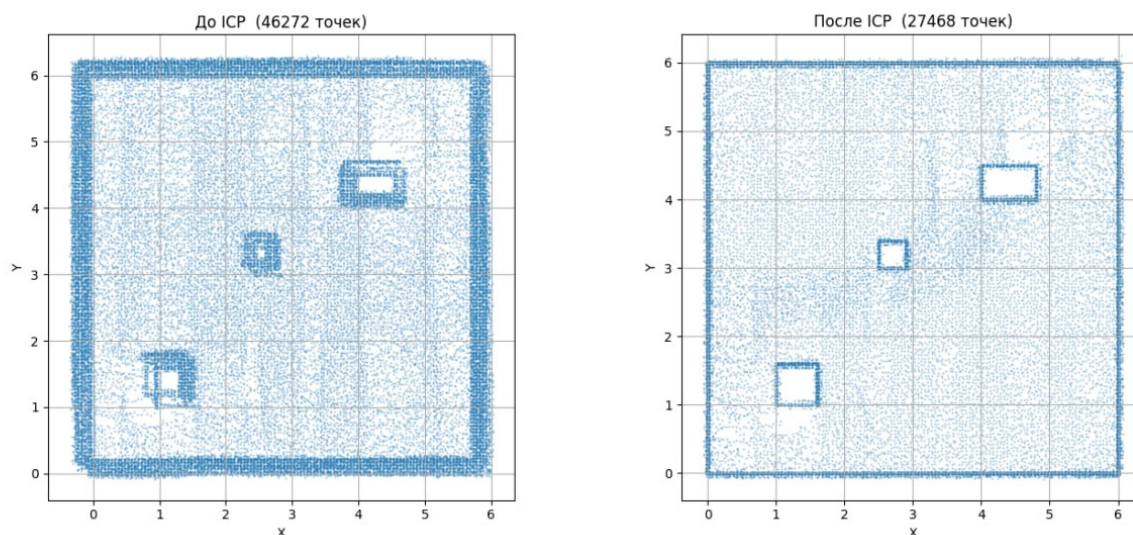


Рис. 14: Вид сверху

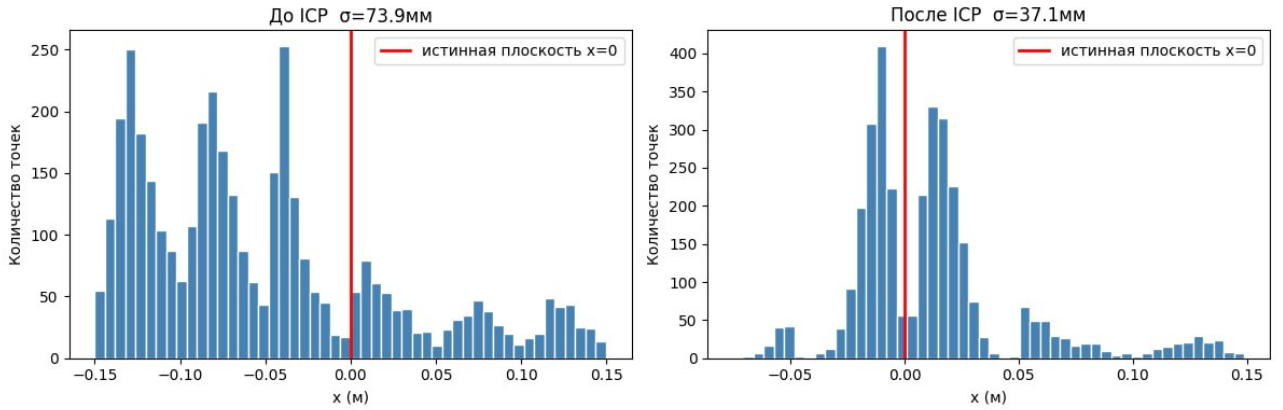


Рис. 15: Толщина стен до и после

4.5.3 Выводы

Два рассмотренных метода решают разные задачи. Динамическое сканирование обеспечивает полное равномерное покрытие помещения, а ICP эффективно устраняет накопленную ошибку одометрии — σ наиболее зашумлённых стен сократилась на 47–50%. Статическое сканирование даёт меньшее покрытие, однако стены описываются более однородно — σ стен X сократилась на 53–66%. Метод регистрации по плоскостям подходит для этого сценария лучше чем ICP, поскольку не требует поиска соответствий между точками разных лидаров, снятыми под сильно различающимися углами, а работает с геометрией поверхностей напрямую.

5 Основные результаты

Разработана программа генерации синтетических облаков точек методом симуляции лидарного сканирования, реализующая виртуальный лидар с рейкастингом, параллельное ускорение на OpenMP, алгоритм адаптивного управления плотностью точек, а также два режима внутреннего сканирования помещения с соответствующими методами регистрации облаков.

Проведено сравнение двух методов внутреннего сканирования помещения: статического из углов с регистрацией по плоскостям и динамического по траектории с регистрацией методом ICP. Показано, что каждый из методов имеет область предпочтительного применения: статическое сканирование обеспечивает более однородное описание стен,

динамическое — полное равномерное покрытие помещения.

Показано, что регистрация по плоскостям снижает среднеквадратическое отклонение положения стен на 53–66% при статическом сканировании, а алгоритм GICP снижает накопленную ошибку одометрии на 47–50% при динамическом сканировании. Параллельная реализация рейкастинга на OpenMP обеспечивает ускорение до $6.65\times$ на 16 потоках.

Список литературы

- [1] Esmoris A.M., Weiser H., Winiwarter L., Cabaleiro J.C., Höfle B. Deep learning with simulated laser scanning data for 3D point cloud classification // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2024. — Т. 215. — С. 192–213.
- [2] Koch S., Piadyk Y., Worchel M., Alexa M., Silva C., Zorin D., Panozzo D. Hardware Design and Accurate Simulation of Structured-Light Scanning for Benchmarking of 3D Reconstruction Algorithms // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2021.
- [3] Qi C. R., Su H., Mo K., Guibas L. J. PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2017. — С. 652–660.
- [4] Besl P.J., McKay N.D. A method for registration of 3-D shapes // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 1992. — Т. 14. — № 2. — С. 239–256.
- [5] Segal A., Haehnel D., Thrun S. Generalized-ICP // Robotics: Science and Systems. — 2009. — Т. 2. — № 4.
- [6] Otani K., Nagumo T., Masuda H. Data augmentation for deep learning training with virtual point clouds generated from CAD models // International Journal of Automation Technology. — 2025. — Vol. 19. — № 6. — P. 1048–1057.
- [7] Montlahuc J., Ghazanfar A.S., Polette A., Pernot J.-P. As-scanned point clouds generation for virtual reverse engineering of CAD assembly models // Computer-Aided Design and Applications. — 2019. — Vol. 16. — № 6. — P. 1171–1182.
- [8] Rusu R. B., Cousins S. 3D is here: Point Cloud Library (PCL) // IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2011. — С. 1–4.